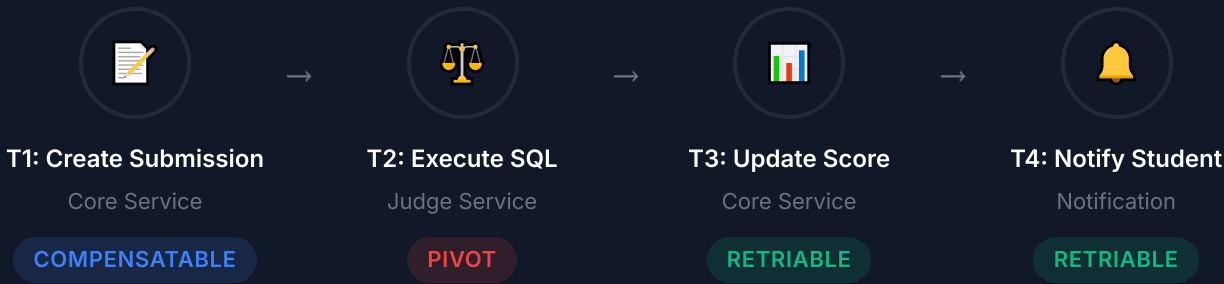


 Choreography — Các service tự phối hợp qua events



 Transaction Types

STEP	TYPE	COMPENSATION
T1 Create Submission	COMPENSATABLE	→ Mark ERROR
T2 Execute SQL	PIVOT	— (go/no-go)
T3 Update Score	RETRIABLE	— (must succeed)
T4 Notify Student	RETRIABLE	— (must succeed)

 Saga Timeline

 Click a button to start the saga

 Trong KBLab LMS: Hệ thống sử dụng implicit saga (choreography via Kafka). Submit flow gồm 3-4 steps: Core Service tạo submission → Kafka → Judge Service chấm SQL → Kafka → Core Service cập nhật score → WebSocket notification. Khi Judge gặp lỗi, compensation = đổi status thành ERROR + thông báo "vui lòng thử lại".